팀 하드캐리

# 모닝대시(Morning-Dash)

## 1인 가구 외출 최적화 스마트미러

# Contents


01. Problem & Target

02. Why Smart Mirror?

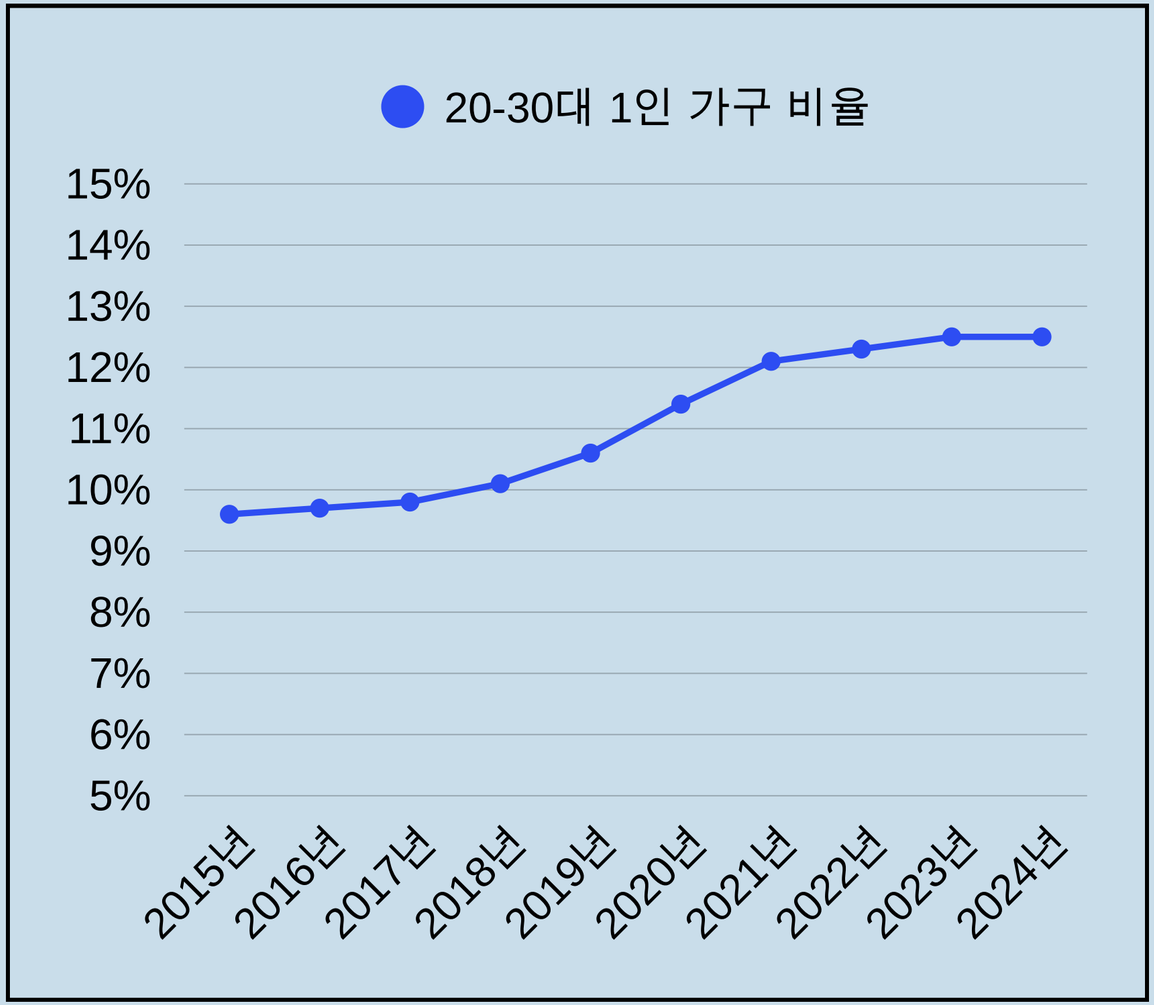
03. Solution & Key Features

04. Technical Structure

05. Demo

06. Data-Driven Design

# 01. Problem & Target




## ▶ Problem

| | |
|---|---|
| 정보의 파편화 | 일상적 망각 |
| 피드백 부재 | 데이터 인프라 전무 |

## ▶ Target

대상: 2030 사회초년생 1인 가구
특징: 정보 확인과 소지품 체크의 병목 현상으로 '외출 지연'을 경험하는 청년층

# 02. Why Smart Mirror?

## 거울 + 스크린 결합

외출 전 필수 동선 내
자연스러운 정보 습득

## 최적화된 사용 시점

외출 전 행동 흐름을 활용한
무분산 정보 확인

## 통합적 상황 관리

소지품·날씨·교통·상태의
단일 플랫폼 제어

## 외출 준비도 점수화

준비 상태를 한눈에 파악하는
직관적 지표

# 03. Solution & Key Features

얼굴 식별 시작

날씨 체크
할 일 체크
소지품 체크

목표 시간 설정 및
도착 확률

외출 성공 점수 분석

# 04. Technical Structure

## ▶ 하드웨어

- Raspberry Pi 5
- 10.1인치 터치 디스플레이
- 카메라, 3D 프린팅 프레임

## ▶ 소프트웨어

- MediaPipe FaceMesh: 468개 좌표 기반 정밀 컨디션 분석
- Face Recognition: 딥러닝 기반 사용자 자동 식별
- External API: 날씨(OWM) 및 교통(TAGO, Kakao) 정보 통합

# 05. Demo

# 06. Data-Driven Design

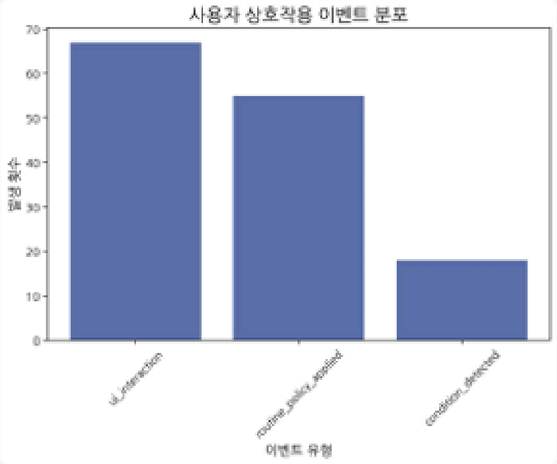
## 스마트 미러 데이터 기반 분석 대시보드

Edge 기반 외출 준비 루틴 지원 시스템 · 운영 데이터 분석 화면

### 핵심 지표 요약

| 총 사용자 상호작용 수 | 평균 API 응답 지연 (ms) | 가장 부하가 큰 기능 |
|---|---|---|
| 140 | 5566 | /api/commute_p… |

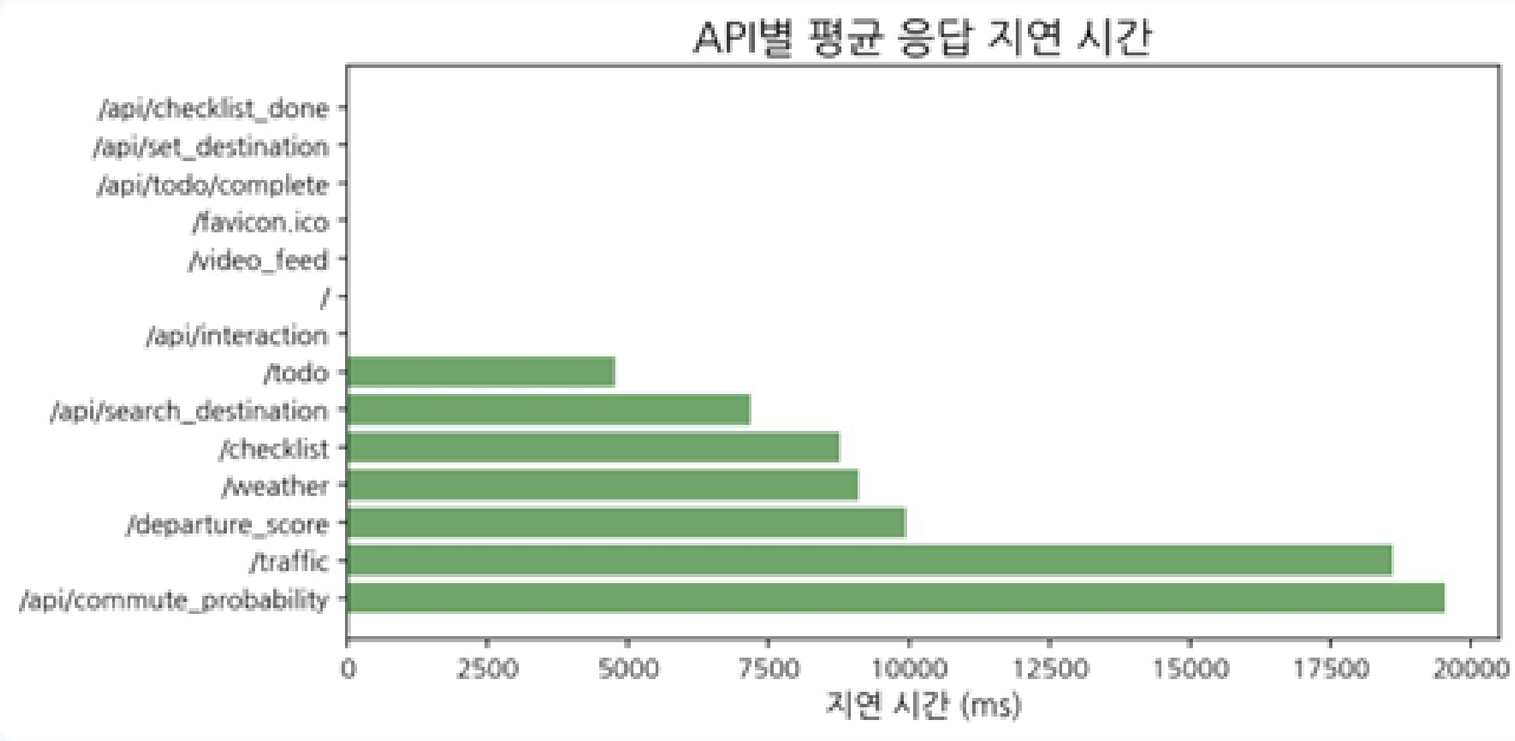
### 사용자 행동 분석




데이터 상세

| | 이벤트 | 발생_횟수 |
|---|---|---|
| 0 | ui_interaction | |
| 1 | routine_policy_applied | |
| 2 | condition_detected | |

## 시스템 성능 분석 (Edge 환경)




**1. 기능 가치 검증 (Feature Validation)**
실제 사용된 기능과 사용 빈도 분석
자동 개입 기능 vs 사용자 직접 입력 비중 비교

**2. Edge 환경 성능 증명 (Performance Evidence)**
API별 평균 응답 지연 시간 분석
Edge 환경에서 연산 부하가 큰 기능 식별

**3. 설계 의사결정 근거 (Design Decision Basis)**
사용 빈도 높은 기능 중심 구조 유지
지연 시간 높은 API → 캐싱·비동기 처리 대상 선정

# Thank you